introdução a pilha de rede

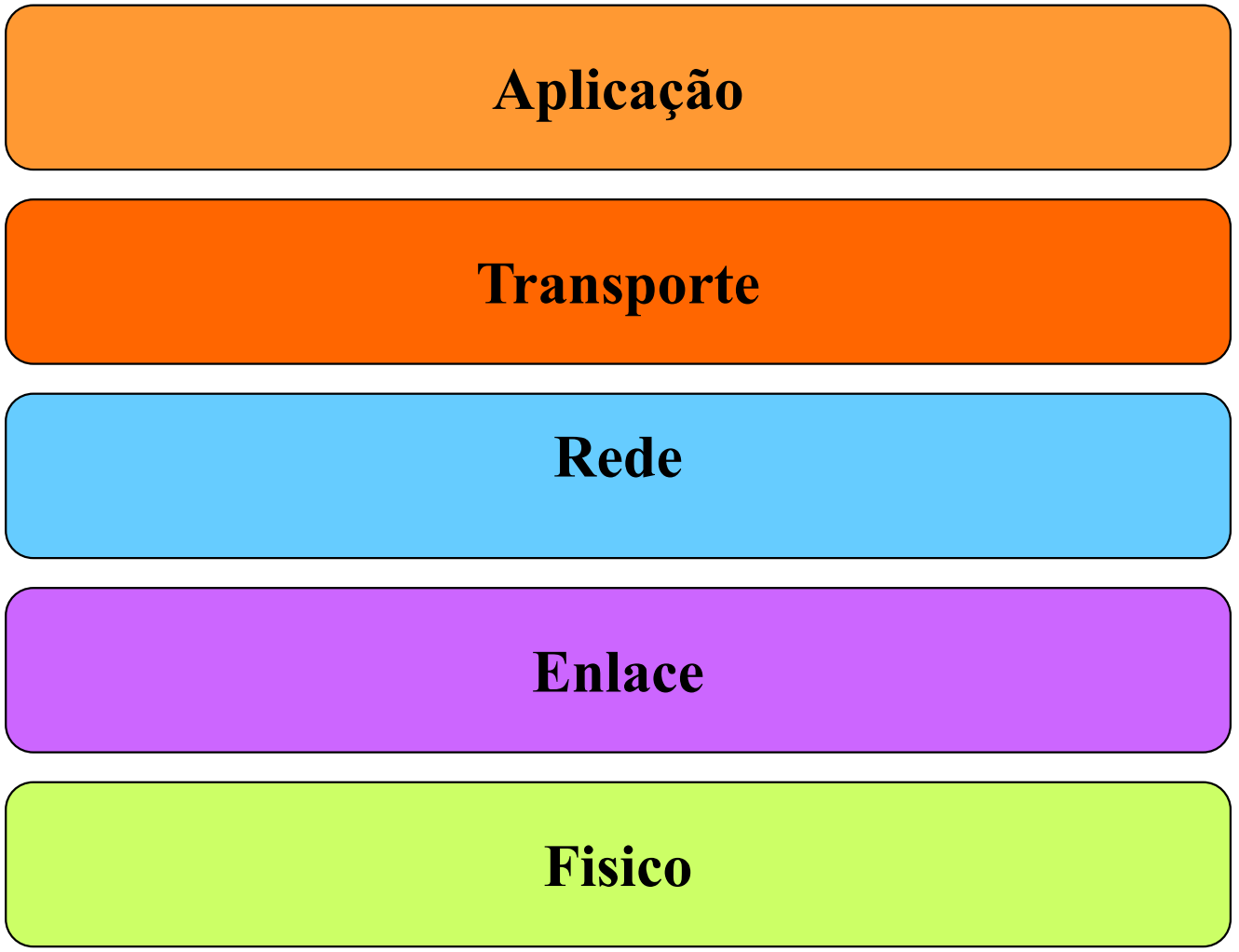
Backend (cozinheiro)

Caixa (banco de dados)

Cliente

Backend (cozinheiro)

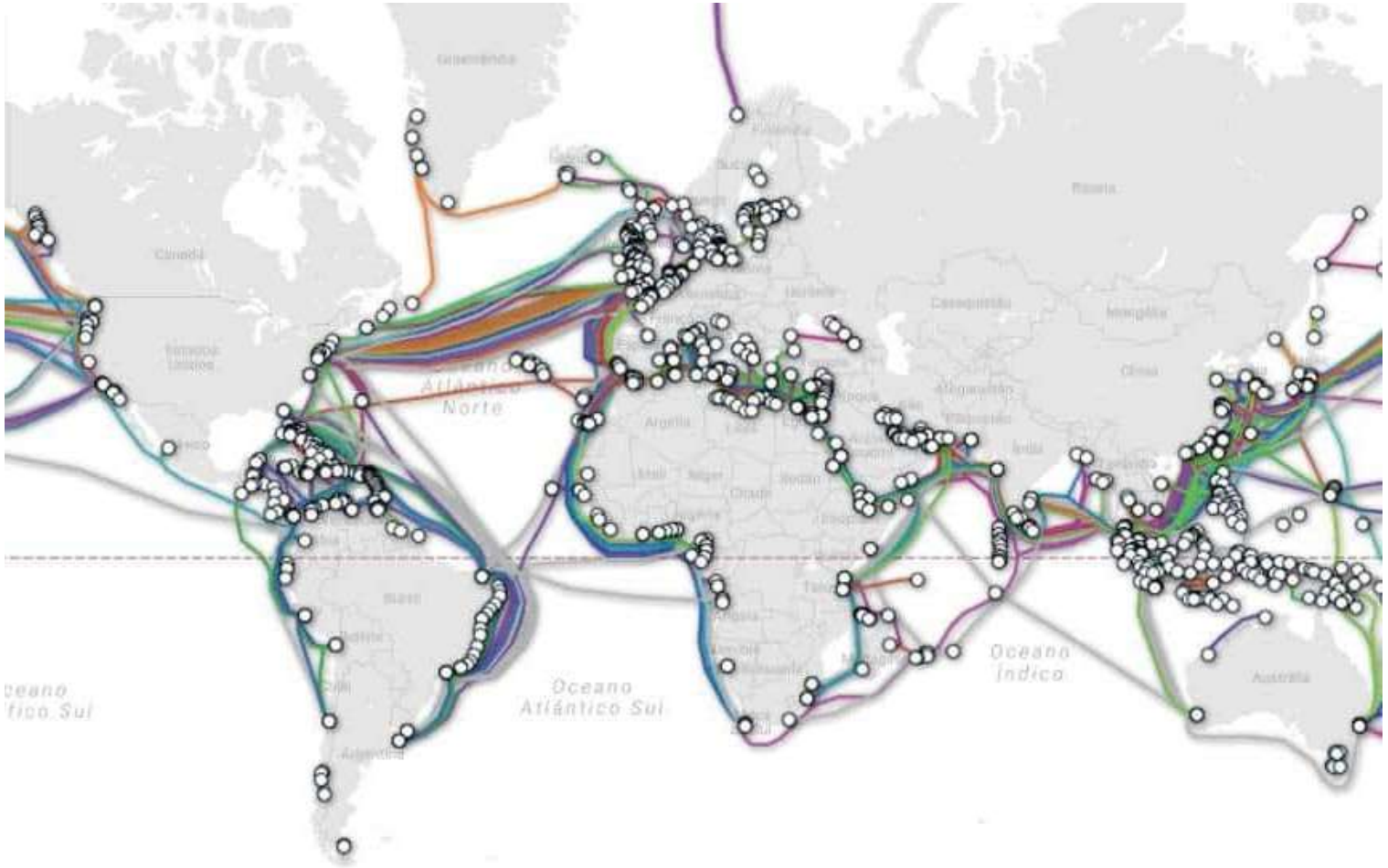
Caixa (banco de dados)



Protocolo OSI/TCP-IP

Cliente

Internet


Canadá
Rússia
Mongólia
China
Oceano Atlântico Norte
Oceano Atlântico Sul
Oceano Índico
Austrália

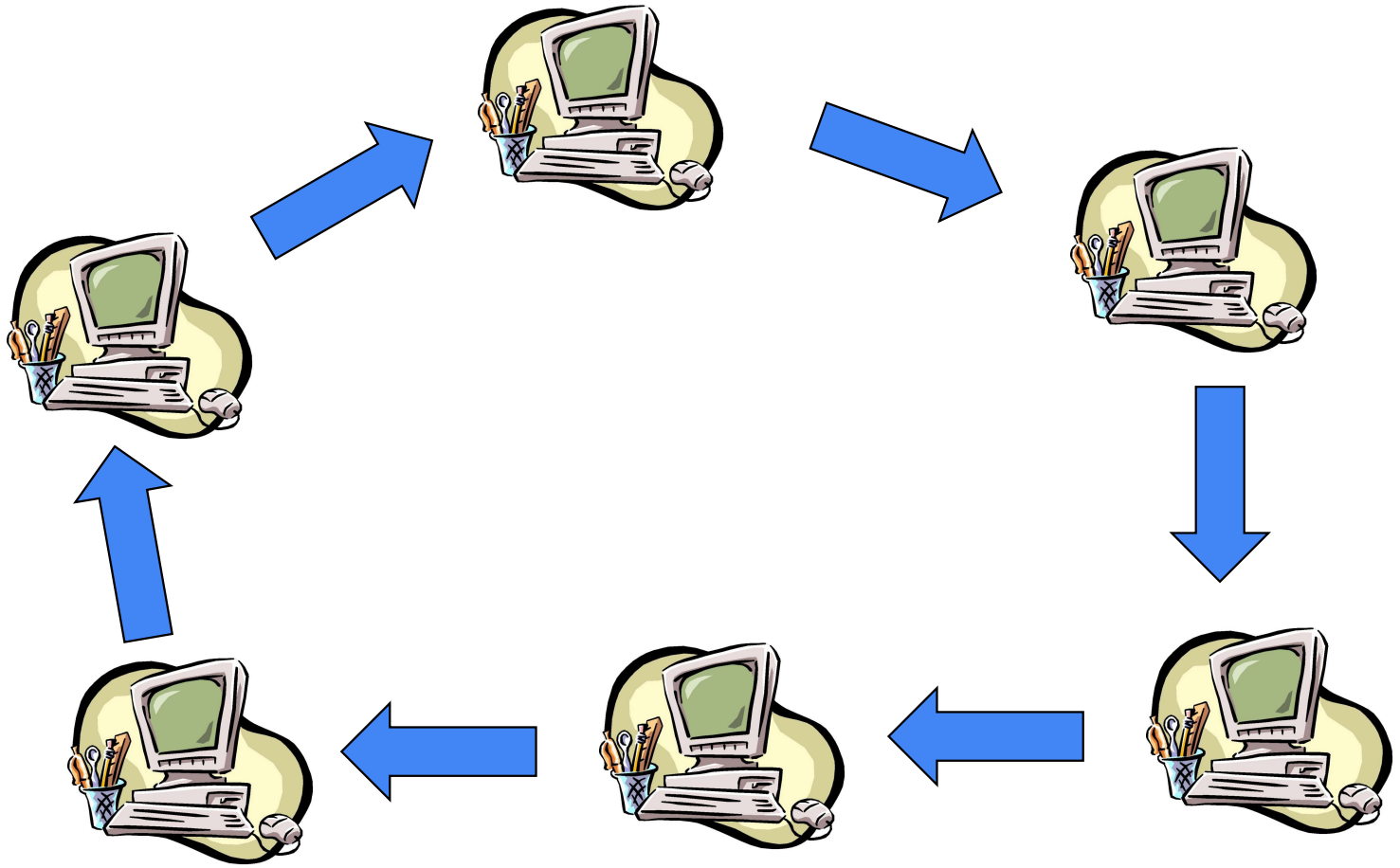
Topologia das Redes

- É a forma como os computadores estão conectados;

Topologia em Anel

- É um laço físico e fechado, consistindo de links ponto a ponto. Cada ponto age como um repetidor, amplificando a informação de um computador anterior para um posterior.
- Vantagem: pouca degradação do sinal;
- Desvantagens:
  - Uma quebra no anel desativa a rede;
  - É mais cara.

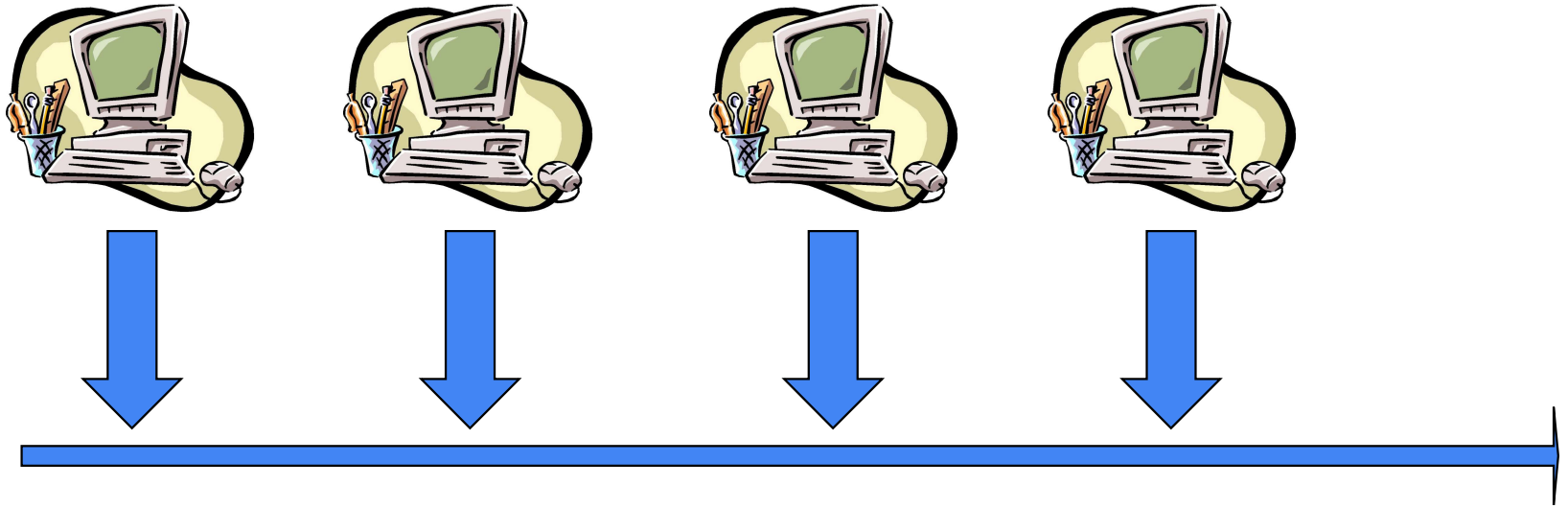
Topologia em Anel



Topologia em Barramento

- Todos os dispositivos se ligam ao mesmo meio de transmissão.
- Vantagem: mais barata que a topologia em anel;
- Desvantagens:
  - Problemas no barramento desativam a rede;
  - Dificuldades de corrigir problemas.

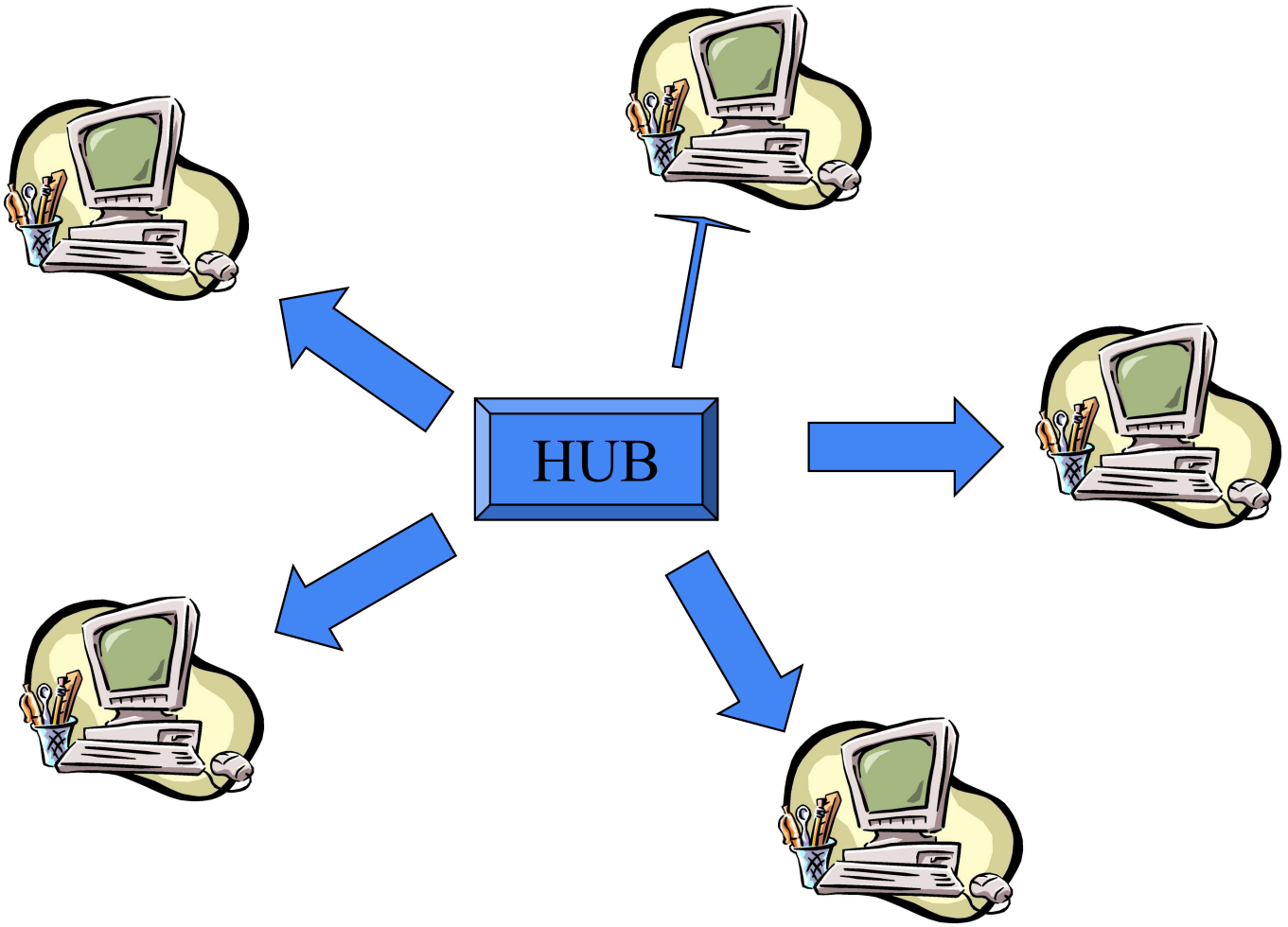
Topologia em Barramento



Topologia em Estrela

- Cada dispositivo é ligado a um ponto central (HUB);
- Vantagem: conexão mais estável e rápida (problema em um cabo afeta somente o computador ao qual está conectado);
- Desvantagem: a desativação de um HUB desativa toda a rede.

Topologia em Estrela



Meios de Conexão

- Determina a estabilidade de uma rede. Pesquisas revelam que cerca de 80% dos problemas físicos têm origem no cabeamento.

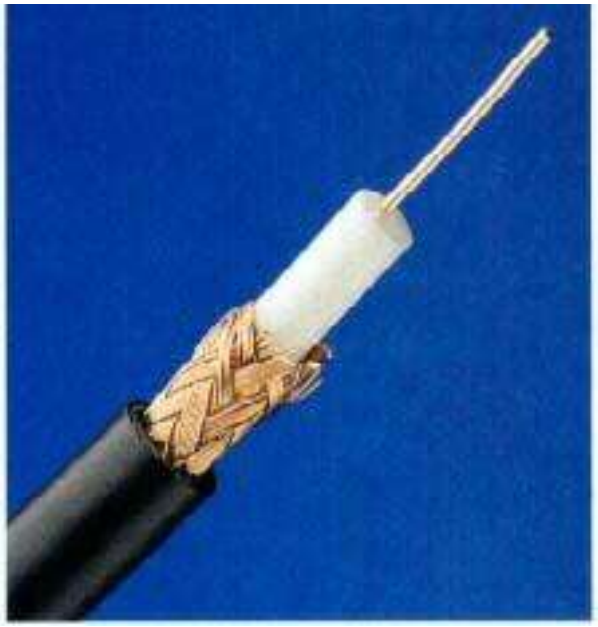
Cabo Coaxial

- Primeiro tipo disponível no mercado;
- Semelhante aos cabos utilizados nas antenas de TV;
- Consiste em um fio de cobre rígido que forma o núcleo. Ele é envolto por um material isolante, que por sua vez é envolto por uma malha metálica. Tudo é coberto por uma capa protetora.

Cabo Coaxial

- O principal problema das redes com cabo coaxial é a fragilidade das conexões (mal contato).

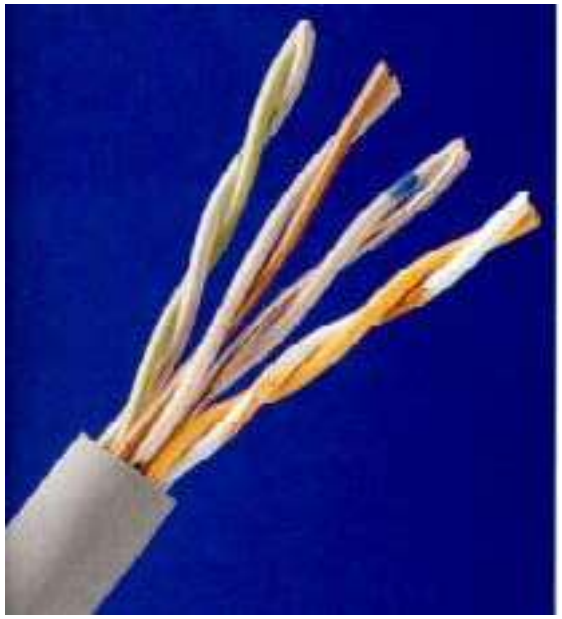
Cabo Coaxial



Cabo de Par Trançado

- Alternativa aos problemas do cabo coaxial;
- Conexões mais rápidas e estáveis;
- A rede depende do HUB, o que força a topologia ser em estrela;
- Muito utilizado em telefonia;
- Pode ser com blindagem (STP) ou sem blindagem (UTP) para interferências eletromagnéticas.

Cabo de Par Trançado



Fibra Ótica

- Necessário devido o aumento da distância de conexão e o desejo de aumentar a velocidade de conexão;
- Utiliza o cabo ótico;
- Sinais digitais dos computadores são transformados em pulsos de luz, que são transmitidos pela fibra até o ponto receptor.

Fibra Ótica



Wireless (Sem Fio)

- Permite conexão entre computadores e redes através da transmissão e recepção de sinais de rádio;
- É necessário uma placa para acesso sem fio e um concentrador;
- Bom para redes locais;
- Devido ao alcance do sinal, os dados podem ser capturados.

Crescimento das Redes

- Redes Locais (LANs): características próprias de topologia, tipo de conexão, etc;
- Para estabelecer a conexão entre várias LANs, é preciso estabelecer um conjunto de regras (protocolo) para comunicação;
- Protocolo mais conhecido: TCP/IP
  - TCP (Protocolo de Controle e Transmissão);
  - IP (Protocolo de Internet).

TCP

- Responsável pelo formato de envio das informações;
- Especifica o formato dos pacotes de dados e de reconhecimentos que dois computadores trocam para realizar uma transferência confiável, assim como os procedimentos que os computadores usam para assegurar que os dados chegam corretamente, ou seja:

TCP

- Distinguir uma máquina determinada entre múltiplos destinos;
- Fazer recuperação de erros.

IP

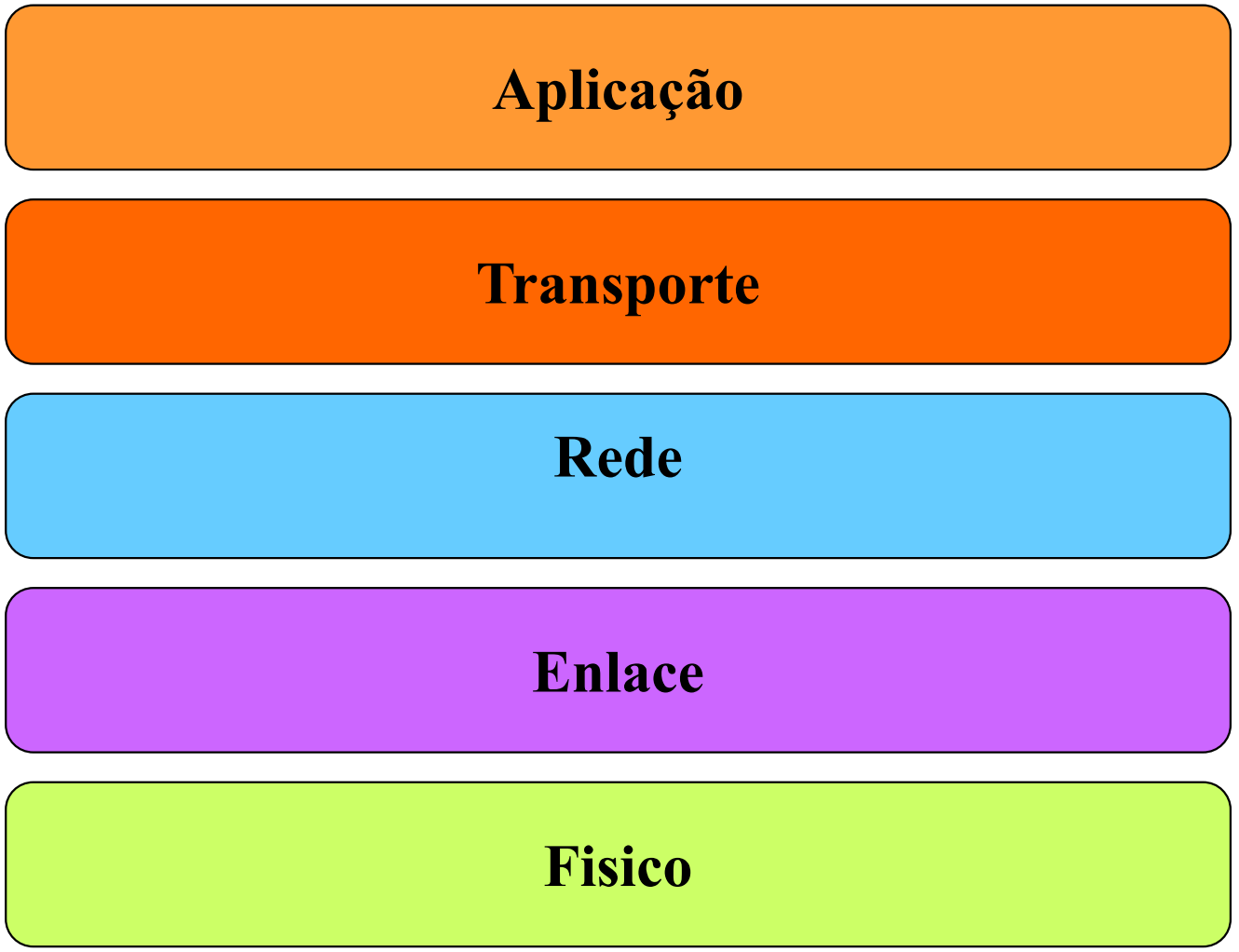
- É responsável pelo endereçamento das informações.

Crescimento das Redes

- Com a interligação das LANs, surge as WANs (redes de longa distância);

Backend (cozinheiro)

Caixa (banco de dados)



Protocolo OSI/TCP-IP

Cliente